

# HISTOPATHOLOGY – INTRODUCTION TO PATHOLOGY (LAB 1)

## علم الأنسجة المرضي – مقدمة في علم الأمراض (المختبر 1)

M.Sc. Pathology Dr. Mahdi Jasim, M.Sc. Pathology Dr. Ahmed A. Hussein, FIBMS Pathology Dr. Duha Talib Kareem  
– 3rd class, 2026-2027 | د. مهدي جاسم (ماجستير علم الأمراض)، د. أحمد أ. حسين (ماجستير علم الأمراض)، د. ضحى طالب كريم  
(البورد العراقي – علم الأمراض) – المرحلة الثالثة، 2027-2026

## 1. OBJECTIVES AND INTRODUCTION | الأهداف والمقدمة

### Learning Objectives

#### الأهداف التعليمية

- Identify and explain the primary subdivisions of clinical pathology (e.g., histopathology, cytopathology, hematopathology, microbiology) and state the main goals of pathology, including etiology and pathogenesis.  
تحديد وشرح التقسيمات الرئيسية لعلم الأمراض السريري (مثل علم الأنسجة المرضي وعلم الخلايا المرضي وعلم أمراض الدم والأحياء المجهرية) وبيان الأهداف الرئيسية لعلم الأمراض، بما فيها السببيات (الإراضية) وآلية حدوث المرض.
- Analyze and sequence the steps involved in histological tissue processing – from fixation, dehydration, clearing, and infiltration to embedding, sectioning with a microtome, and H&E staining.  
تحليل وترتيب خطوات معالجة الأنسجة النسيجية – من التثبيت والإمهاء (نزع الماء) والتشفيف والتشريب إلى الطمر والتقطيع بالميكروتوم وصبغة H&E.
- Compare and evaluate the diagnostic applications, advantages, and limitations of histopathological tissue examination versus cytopathological techniques (such as fine needle aspiration and exfoliative cytology).  
مقارنة وتقييم التطبيقات التشخيصية ومزايا وحدود فحص الأنسجة النسيجية المرضي مقابل تقنيات علم الخلايا المرضي (مثل الشفط بالإبرة الدقيقة وعلم الخلايا المتقشرة).

### Introduction to Pathology

#### مقدمة في علم الأمراض

Pathology of any disease means structural changes and functional disturbance that are presented as clinical features.

يعني علم الأمراض لأي مرض التغيرات البنيوية والاضطراب الوظيفي التي تظهر على شكل ملامح سريرية.

- Patho: suffering

معاناة: Patho

- Logos: study of diseases

دراسة الأمراض: Logos

### The goal of pathology (هدف علم الأمراض)

- Identification of the causes of diseases (etiology).

تحديد أسباب الأمراض (السببيات).

- Mechanism of the diseases (pathogenesis).

آلية حدوث الأمراض (التمرّض).

- Assisting in disease prevention and therapy.

المساعدة في الوقاية من الأمراض وعلاجها.

It involves the examination of tissues, organs, bodily fluids and autopsies in order to study and diagnose disease. ويشمل فحص الأنسجة والأعضاء وسوائل الجسم والتشريح بعد الوفاة من أجل دراسة المرض وتشخيصه.

Subdivisions of Clinical Pathology

- Histopathology
- Cytopathology
- Hematopathology
- Microbiology
- Immunopathology
- Chemical pathology
- Medical genetics
- Toxicology
- Forensic pathology

تقسيمات علم الأمراض السريري

علم الأنسجة المرضي

علم الخلايا المرضي

علم أمراض الدم

الأحياء المجهرية

علم المناعة المرضي

علم الأمراض الكيميائي

الوراثة الطبية

علم السموم

علم الأمراض العدلي (الشرعي)

## 2. HISTOPATHOLOGY | علم الأنسجة المرضي

### Histopathology

#### علم الأنسجة المرضي

- Histopathology is the most significant branch of pathology.

علم الأنسجة المرضي هو أهم فروع علم الأمراض.

#### Histopathology focuses on (يركز علم الأنسجة المرضي على)

- Examining tissues with the naked eye (gross examination).

فحص الأنسجة بالعين المجردة (الفحص العياني).

- Examining tissues under a microscope for definitive diagnosis of disease (light microscopy).

فحص الأنسجة تحت المجهر للتشخيص القطعي للمرض (المجهر الضوئي).

### Gross Examination

#### الفحص العياني

- Kidney gross examination: an abnormal white mass is present in the kidney.

الفحص العياني للكلى: توجد كتلة بيضاء غير طبيعية في الكلية.

- Uterus gross examination: hysterectomy for placenta accreta.

الفحص العياني للرحم: استئصال رحم بسبب المشيمة المنغرس (placenta accreta).

- Stomach gross examination: this is the normal appearance of the stomach, which has been opened along the greater curvature. The esophagus is at the left. Just beyond the antrum is the pylorus, emptying into the first portion of the duodenum at the lower right.

الفحص العياني للمعدة: هذا هو المظهر الطبيعي للمعدة، وقد فُتحت على امتداد الانحناء الكبير. المريء إلى اليسار. بعد الغار مباشرة يوجد البواب الذي يصب في الجزء الأول من الاثني عشر في الأسفل إلى اليمين.

### Microscopic Examination

#### الفحص المجهرى

- Stomach under the microscope (H&E): labelled secretory sheath, gastric pits, gastric glands, muscularis mucosae.

المعدة تحت المجهر (H&E): موسومة: الغمد الإفرازي، الحُفر المعدية، الغدد المعدية، المخاطية العضلية.

- Microscopic picture of skin: epidermis, dermis, adipose tissue.

صورة مجهرية للجلد: البشرة، الأدمة، النسيج الشحمي.

### Tissue Processing Equipment

#### أدوات معالجة الأنسجة

- Grossing hood

غطاء التقطيع العياني (غطاء أخذ العينات)

- Tissue cassettes

حاويات (كاسيتات) الأنسجة

- Automated tissue processor

معالج الأنسجة الآلي

- Paraffin-embedded tissue block

قالب النسيج المغمور بالبارافين

- Microtome for tissue sectioning

الميكروتوم لتقطيع الأنسجة

- H&E staining

صبغة H&E

- H&E stained slides

شرائح مصبوبة بـ H&E

Tissue Processing Steps (Flowchart)

خطوات معالجة الأنسجة (مخطط انسيابي)

| Step                         | Details                                                                                 | التفاصيل                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tissue processing            | Divides into hard tissue and soft tissue                                                | تنقسم إلى نسيج صلب ونسيج رخو                                                          |
| معالجة الأنسجة               |                                                                                         |                                                                                       |
| Hard tissue: decalcification | 5% HNO3 or 10% HCO3 (as written on the slide)                                           | حمض النيتريك 5% أو 10% HCO3 (كما كُتب على الشريحة)                                    |
| النسيج الصلب: إزالة التكلس   |                                                                                         |                                                                                       |
| Fixation                     | 10% formalin (soft tissue goes directly to fixation; hard tissue after decalcification) | الفورمالين 10% (يذهب النسيج الرخو مباشرة إلى التثبيت؛ والنسيج الصلب بعد إزالة التكلس) |
| التثبيت                      |                                                                                         |                                                                                       |
| Dehydration                  | Alcohol in increasing grades                                                            | الكحول بتركيزات متصاعدة                                                               |
| الإمالة (نزع الماء)          |                                                                                         |                                                                                       |
| Clearing                     | Xylene                                                                                  | الزيلين                                                                               |
| التشفيف                      |                                                                                         |                                                                                       |
| Infiltration                 | Molten paraffin                                                                         | البارافين المنصهر                                                                     |
| التشريب                      |                                                                                         |                                                                                       |
| Embedding                    | Paraffin blocks                                                                         | قوالب البارافين                                                                       |
| الطمر                        |                                                                                         |                                                                                       |
| Sectioning                   | Microtome                                                                               | الميكروتوم                                                                            |
| التقطيع                      |                                                                                         |                                                                                       |

Frozen Section

المقطع المجمد

Frozen section processing involves (تشمل معالجة المقطع المجمد)

- Freezing the tissue.

تجميد النسيج.

- Generating thin frozen slices of the specimen.

إنتاج شرائح مجمدة رقيقة من العينة.

- Mounting the slices of tissue onto glass slides.

تركيب شرائح النسيج على شرائح زجاجية.

Cryostat for frozen section (figure).

المقطّع المبرّد (الكريوستات) للمقطع المجمّد (شكل).

### 3. CYTOPATHOLOGY | علم الخلايا المرضي

#### Cytopathology

##### علم الخلايا المرضي

- Cytopathology is the use of specialist diagnostic techniques to examine individual cells extracted from tissues to determine the cause and nature of a disease.  
علم الخلايا المرضي هو استخدام تقنيات تشخيصية متخصصة لفحص خلايا مفردة مستخلصة من الأنسجة لتحديد سبب المرض وطبيعته.
  - Exfoliative cytopathology: deals with spontaneous cell shedding, like cells from urine and sputum.  
علم الخلايا المرضي التقشري: يتعامل مع تقشر الخلايا التلقائي، مثل الخلايا من البول والقشع.
  - Fine needle aspiration: the cells are extracted with the aid of negative-pressure aspiration, like thyroid gland and breast.  
الشفط بالإبرة الدقيقة: تُستخلص الخلايا بمساعدة الشفط بضغط سلبي، كما في الغدة الدرقية والثدي.
- (Figure: normal presentation of endocervical cells in a cervical smear – endocervical cells and squamous cells.)  
(شكل: المظهر الطبيعي للخلايا باطن عنق الرحم في مسحة عنق الرحم – الخلايا باطن العنقية والخلايا الحرشفية.)

#### Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC)

##### الدراسة الخلوية للشفط بالإبرة الدقيقة (FNAC)

- Uses a narrow-gauge (25–22G) needle to collect a sample of a lesion for microscopic examination.  
تستخدم إبرة رفيعة العيار (22G–25) لجمع عينة من آفة للفحص المجهر.
  - It allows a minimally invasive, rapid diagnosis of tissue.  
تتيح تشخيصاً سريعاً وقليل التداخل للنسيج.
  - It does not preserve the histological architecture.  
لا تحافظ على البنية النسيجية.
- (Figures: FNA technique; cytology slide under the microscope.)  
(الأشكال: تقنية الشفط بالإبرة الدقيقة؛ شريحة خلوية تحت المجهر.)